

Retrieval Practice

retrievalpractice.org

Spacing

HOE GEEF JE HET LEREN EEN BOOST DOOR GESPREID RETRIEVAL PRACTICE TE GEBRUIKEN

Shana K. Carpenter, Ph.D.

Pooja K. Agarwal, Ph.D.

Vertaald door Gert Verbrugghen

©2020

IOWA STATE UNIVERSITY



Je wilt graag de cijfers van je leerlingen verbeteren, maar waar moet je beginnen? Het traditionele antwoord is dat je meer tijd moet besteden aan het studeren, dat is dé sleutel tot het beheersen van de stof. Een leerling die slecht presteert op een toets, zal zeer waarschijnlijk meer tijd spenderen aan het studeren voor de volgende test. Een leraar die ziet dat zijn leerlingen worstelen om een moeilijk concept te begrijpen, zal in de toekomst waarschijnlijk meer tijd besteden aan het behandelen van dit concept. Dit is ook volkomen begrijpelijk.

Maar, is meer altijd beter? We weten dat retrieval practice de sleutel vormt tot succesvol leren. Net zoals bij een work-out, train je met retrieval de "spieren van je geheugen" en wordt het leren versterkt. Dus, meer retrieval practice zou, net zoals meer training, moeten leiden tot betere resultaten, niet? Wanneer een leerling graag hoger wil scoren op zijn volgende examen Spaans, dan zou hij meer tijd moeten besteden aan het oefenen van het zelf oproepen van de Spaanse woordenschat en de grammaticaregels.

Onderzoek laat echter zien dat de sleutel tot succesvol leren via retrieval niet zozeer ligt bij de totale tijd die gespendeerd wordt aan het leren, maar op de manier waarop die tijd gespreid wordt. "Gespreid leren" (ook bekend als Spaced Practice) is een techniek die het leren aanzienlijk kan verbeteren zonder de hoeveelheid tijd die je aan leren spendeert, te veranderen.

In deze gids bespreken we hoe je gespreid leren kunt gebruiken om het leren te verbeteren. Deze techniek, die ondersteund wordt door honderden studies en meer dan een eeuw aan onderzoek, is eenvoudig en gemakkelijk te implementeren. Het werkt voor elk type van leren en het effect is er ook op lange termijn.



WAT IS GESPREID LEREN?

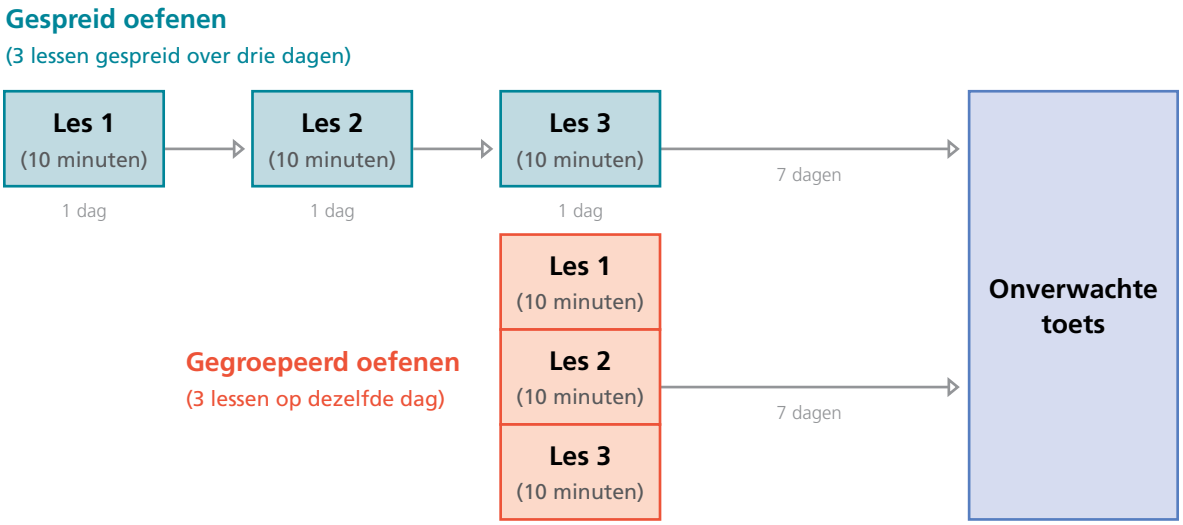
Gespreid leren houdt in dat je een bepaalde hoeveelheid tijd uittrekt voor het leren en dat je deze tijd opsplitst in meerdere sessies die gespreid worden over een bepaalde periode. Op deze manier wordt het leren "gespreid". Je kunt dit vergelijken met een benadering die erg populair is bij de leerlingen, namelijk "cramming" (of blokken/ stampen), waarbij de leerlingen bijna al het studiewerk doen in één lange sessie kort voor de eigenlijke toets.[2]

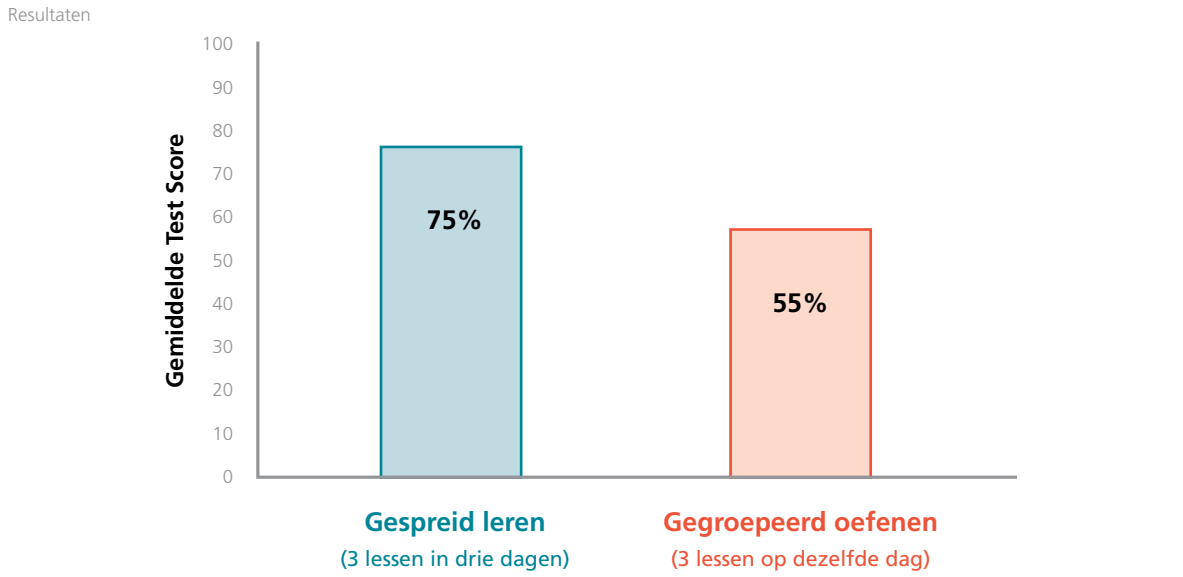
Bijvoorbeeld, een leerling kan de avond voor een examen Spaans 50 nieuwe woorden studeren door herhaaldelijk te proberen de Nederlandse vertaling van elk Spaans woordje zelf op te roepen uit het geheugen. (Zapato – Schoen). Laten we zeggen dat deze leerling drie keer de volledige lijst langsloopt waarbij telkens geprobeerd wordt door retrieval de vertaling van de woordjes op te roepen. Een andere benadering is op drie afzonderlijke momenten te proberen door retrieval de vertaling van de 50 woorden te leren. Een keer een week voor de toets, opnieuw een paar dagen later en dan nog een keer, wederom een paar dagen daarna.

Het is belangrijk hierbij op te merken dat beide benaderingen dezelfde hoeveelheid tijd inhouden, maar verschillen in hoe deze tijd wordt ingepland. **Wanneer je simpelweg de studeermomenten spreidt over meerdere dagen, leidt dit tot een veel betere prestatie dan wanneer je dezelfde hoeveelheid informatie in één sessie studeert.**

In een studie moesten leerlingen uit het middelbaar onderwijs (voortgezet onderwijs in Nederland) Franse woordenschat leren in de klas via drie oefeningen. Ze gebruikten hierbij retrieval practice en ze moesten gebruik maken van hun kennis van het Frans.

Bij één groep volgden de oefeningen elkaar op op dezelfde dag, terwijl de andere groep gespreid over drie dagen telkens één oefening deed. Elke les duurde 10 minuten, dus de leerlingen deden ofwel 30 minuten lang oefeningen in één sessie, of 10 minuten oefeningen per dag, gespreid over drie dagen. Enkele dagen na afloop van de lessen, kregen de leerlingen een onverwachte toets. In tegenstelling tot wat we zouden verwachten, deden de leerlingen die de oefeningen gespreid over drie dagen hadden gemaakt, het beter dan de leerlingen die alle oefeningen op dezelfde dag hadden gemaakt. Met andere woorden, **hoewel beide groepen dezelfde hoeveelheid tijd hebben gespendeerd aan het leren van de stof, presteerde de groep die deze tijd spreidde over een langere periode, significant beter**.





WAAROM WERKT SPREIDEN?

Wanneer leerlingen herhaaldelijk informatie terugzien in een sessie, dan voelt dit al snel als bekend, wat we ook wel een "illusie van weten" noemen. De Nederlandse vertaling van een Spaans woord komt al snel in je op wanneer het slechts enkele momenten ervoor ook opgeroepen werd (Zapato - ?). Echter, **wanneer informatie snel verworven werd, wordt het vaak ook snel weer vergeten**. Meteen herhalen zorgt ervoor dat leerlingen iets een korte tijd kunnen onthouden, dit wil zeggen, enkele seconden of minuten later, maar dit is enkel omdat de informatie in het kortetermijngeheugen zit. Het kan veel moeilijker zijn om de informatie weer op te roepen na een week of zelfs na een dag. Dus, **blokken zorgt ervoor dat de informatie in het kortetermijngeheugen toeneemt, maar het zorgt niet voor een verandering in het langetermijngeheugen**.



Door heel veel onderzoek weten we ook dat gegroepeerd leren gemakkelijker **voelt** dan spreiden, maar informatie die je leert door te blokken is slechts tijdelijk en erg oppervlakkig. Daarentegen, wanneer de leermomenten gespreid worden, moeten leerlingen meer inspanning leveren om de informatie weer op te roepen. Dit noemen we ook wel "gewenste moeilijkheden", ze zorgen ervoor dat het leren veel duurzamer wordt. Dit is vergelijkbaar met waarom retrieval practice werkt. Wanneer leerlingen zelf informatie moeten oproepen uit het geheugen en daarbij hard moeten nadenken over wat ze leren, dan is het waarschijnlijker dat ze deze informatie op lange termijn onthouden.[4] Wanneer je gespreid leren gebruikt, zal het ophalen van informatie tijdens de verschillende studiesessies niet altijd eenvoudig zijn. Leerlingen zullen harder hun best moeten doen om zich de stof te herinneren. Voor leerlingen kan dit **voelen** alsof ze niet echt leren met gespreid leren, maar dat is nu net waarom het spreiden werkt. De uitdaging die gecreëerd wordt door het spreiden van de leermomenten, verbetert het leren op lange termijn aanzienlijk.[5]

WELKE SOORTEN STUDEERWERK HEBBEN BAAT BIJ SPREIDEN?

Het gespreid leren verbetert het langetermijnleren van leerlingen voor academische kennis en bij vaardigheden bij talen, wiskunde, wetenschappen en sociale wetenschappen.

Leerlingen die gebruik maken van gespreid leren, leren de concepten beter en tonen ook dat ze een beter begrip hebben van hoe deze concepten toegepast kunnen worden in nieuwe situaties. Het is dus niet enkel voordelig bij uit het hoofd leren. Kennis kunnen toepassen in een nieuwe situatie, wordt ook wel **transfer** van het leren genoemd. Dit is een erg belangrijk doel van het onderwijs.[6]

In een studie hebben kinderen van de basisschool wetenschappelijke informatie geleerd over voedselketens, bijvoorbeeld dat grotere dieren meestal kleinere dieren eten, of dat het aantal nakomelingen van dieren meestal toeneemt, wanneer er meer voedsel beschikbaar is.[7] De kinderen kregen vier lessen waarbij ze ook demonstraties kregen en vragen moesten beantwoorden over de stof die ze besproken hadden. De vier lessen werden of op dezelfde dag gegeven, of één keer per week, verspreid over vier weken. De kinderen die de lessen één keer per week kregen, of "gespreid" kregen, leerden de informatie beter. Op een latere toets over wat ze geleerd hadden, presteerde de groep die gespreid had geleerd niet enkel beter op de vragen over de basisstof (bijvoorbeeld, "Grotere dieren eten meestal _____ dieren"), ze lieten ook zien dat ze de leerstof konden toepassen op nieuwe vragen, de eerder genoemde transfer van het leren ("Wat eet een kikker?") en op vragen die een redelijk complexe transfer vereisten ("Laten we stellen dat alle kikkers gevangen worden door jagers. Wat gebeurt er dan met het aantal schildpadden? Worden dit er meer, minder of blijft het hetzelfde?"). Gespreid leren verbetert dus niet enkel de vaardigheid van kinderen om kennis die ze geleerd hebben te onthouden, maar ook de vaardigheid om die kennis op verschillende manieren te gebruiken.



Daarbij hebben de voordelen van gespreid leren ook effect op lange termijn.

In één specifiek onderzoek moesten kinderen van het voorgezet onderwijs informatie uit hun les wetenschappen meteen na de lessen ophalen of enkele dagen na de lessen.[8] Op de toetsen die aan het einde van het semester afgenomen werden, presteerden de studenten beter waarbij retrieval practice gespreid werd gebruikt, dus enkele dagen na het einde van de les in plaats van meteen na de les. In een ander onderzoek moesten leerlingen van het voortgezet onderwijs informatie uit hun geschiedenisles herhalen door herhalingsvragen te beantwoorden. Dit gebeurde ofwel kort na het leren van het materiaal of enkele weken nadat ze het geleerd hadden.[9] Toen beide groepen **negen maanden later** een onverwachte test kregen, scoorde de groep die de stof gespreid over enkele weken herhaald had, significant beter. Het vasthouden van de leerstof in de loop van een semester, of na een interval van negen maanden, wat bij vele scholen hetzelfde is als een schooljaar, toont aan dat het leren van informatie door gespreid te leren, leidt tot duurzaam leren.

Als laatste werkt gespreid leren in het voordeel voor alle studenten, van jonge kinderen die hun eerste lesjes over de wereld krijgen, tot geneeskundestudenten die leren hoe ze een ingewikkelde ingreep moeten uitvoeren.

In een studie met studenten geneeskunde werd vastgesteld dat ze succesvoller waren bij het opereren wanneer ze die specifieke vaardigheid hadden geoefend in vier sessies die één keer per week plaatsvonden gedurende vier weken, in plaats van in vier sessies op dezelfde dag.[10] Voor de patiënt die de operatie ondergaat, kan de waarde van gespreid leren niet overschat worden!



HOE KAN IK GESPREID LEREN TOEPASSEN?

Het goede nieuws is dat de voordelen van gespreid leren gemakkelijk te behalen zijn en het kan op verschillende manieren geïmplementeerd worden. Het belangrijkste bij gespreid leren is dat je mogelijkheden biedt aan leerlingen waarbij ze op verschillende momenten, die los van elkaar liggen in tijd, bezig zijn met de stof die ze moeten leren. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden:

Splits lessen op in kleinere sessies.

In plaats van één lange les te geven over een bepaald onderwerp, kun je de lessen beter opsplitsen in kleinere lessen en deze spreiden over meerdere dagen. Wanneer je leerlingen bijvoorbeeld leert hoe ze een werkwoord moeten vervoegen in een vreemde taal, dan zou je de vervoegingsregels kunnen presenteren in een korte sessie, gevolgd door een stukje inoefenen. De volgende dagen zou je dan verder kunnen oefenen met diezelfde regels. Hetzelfde geldt voor meer academisch materiaal, zoals het oefenen van wiskundige procedures, het inoefenen van bepaalde termen en definities, het vergelijken van verschillende concepten of bepaalde kennis generaliseren naar nieuwe situaties.

Herhaal lesstof die in eerdere lessen besproken werd.

Voor ons docenten is het best eenvoudig te denken dat eens een onderwerp "behandeld" is, het verder niet nodig is om dit later opnieuw te behandelen. Integendeel, leerlingen die informatie voor de eerste keer zien, moeten dit herhalen, ze moeten er meer over nadenken en het meerdere keren verwerken. Zulke mogelijkheden kun je hen bieden door in je les onderwerpen terug te laten komen die in eerdere lessen besproken zijn. Je kunt dit doen in de vorm van klasdiscussies, klasactiviteiten of huiswerk waarbij van een leerling vereist wordt dat hij eerder geleerde stof moet gebruiken en deze moet linken aan nieuwe concepten.

Gebruik technologie om gespreide leermomenten te plannen voor leerlingen.

Er zijn heel wat eenvoudig te gebruiken online tools, zoals online flashcards of planners, die kunnen helpen bij het opstellen van een planning met ingebouwde herinneringen voor het studeren van leerstof. Met behulp van online systemen voor cursusmanagement, kunnen docenten ook regelmatige (d.w.z. dagelijkse of wekelijkse) herhalingstoetsjes inplannen of andere opdrachten die ontworpen zijn met het oog op het gebruik van gespreid retrieval practice van de concepten die geleerd worden.

Gebruik cumulatieve toetsen.

Cumulatieve toetsen vereisen van leerlingen dat ze de kennis die ze eerder in het jaar hebben geleerd, op peil houden. De toetsen zelf gebruiken ook gespreid leren door naar lesstof uit een vorige periode te vragen. Daarnaast zetten ze leerlingen er ook toe aan om eerder geleerde informatie te herhalen tijdens de voorbereiding op de toets.

WAAR LIGGEN MOGELIJKE UITDAGINGEN BIJ HET IMPLEMENTEREN VAN GESPREID LEREN?

Leren door te spreiden kan aanvoelen als langzaam en niet effectief.

Wanneer de leerlingen proberen zich weer informatie te herinneren en dit is reeds een tijdje geleden geleerd, zullen ze merken dat ze een deel (of zelfs alles) vergeten zijn. Dit zou hen kunnen ontmoedigen en ze kunnen het gevoel krijgen dat ze niks leren. Echter is het zo dat informatie die eerder geleerd werd, opnieuw geleerd kan worden met minder inspanning. Een planning waarin je gespreid leren toepast zorgt ervoor dat er meer gelegenheden zijn waarop je de informatie opnieuw moet oproepen nadat er enige tijd verstreken is. Hierdoor zie je perfect wat opnieuw geleerd moet worden en wat je al kent, zodat je de studietijd ook optimaal kunt gebruiken.

Gespreid leren gebruiken vraagt een goede planning.

Docenten die gespreid leren willen gebruiken in hun lessen kunnen het in het begin lastig vinden om kleine stukjes van de lesstof te behandelen gespreid over meerdere dagen. Ze kunnen het ook als moeilijk ervaren om eerder geleerde concepten te verwerken in de huidige lessen. Het vraagt wel wat planning om gespreid leren te verwerken in je lesstructuur. Wat echter belangrijk is, is dat het niet nodig is om je lesstof helemaal te herstructureren. Het is eigenlijk gewoon een herverdeling van dezelfde hoeveelheid tijd die je al zult spenderen aan elke les.

Leerlingen zullen uit zichzelf het leren misschien niet spreiden.

Leerlingen kiezen er vaak voor om informatie enkele dagen voor de toets te stampen. Als docent zou je dagelijks of wekelijks herhalingsactiviteiten (bv. retrieval practice en korte toetsjes) of opdrachten kunnen inplannen om leerlingen aan te moedigen gespreid te leren.





VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe vaak moet ik gespreid leren gebruiken?

In het algemeen kun je stellen hoe meer, hoe beter. Ongeacht of lessen gegeven worden op opeenvolgende dagen, een week later of zelfs enkele weken later, gespreid leren is altijd voordelig. Onderzoek toont aan dat elke vorm van spreiden beter is dan helemaal geen spreiding. Hoeveel tijd er precies tussen de herhaalmomenten zit, is minder belangrijk. Zowel docenten als leerlingen zouden ernaar moeten streven om informatie te spreiden over meerdere dagen en hierbij te zorgen voor intervallen die lang genoeg zijn zodat het opnieuw ophalen van de leerstof uitdagend is, d.w.z. een gewenste moeilijkheid. Deze intervallen kunnen echter flexibel zijn en ze kunnen aangepast worden naargelang het lesrooster en de specifieke stof die geleerd wordt.

Moeten de schema's voor gespreid leren altijd hetzelfde zijn?

Wanneer leerlingen informatie leren verspreid over meerdere sessies, moet de tijdspanne tussen die sessies steeds groter worden, kleiner worden of hetzelfde blijven? Onderzoek laat zien dat kleine verschillen in timing tussen de sessies geen groot effect hebben op het leren. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld twee lessen volgen met een dag ertussen, met vijf dagen ertussen, enzovoort. Wanneer je het vergelijkt met het leren

van de informatie in één enkele langere sessie, dan heeft het spreiden altijd een positief effect, ongeacht of de tijd tussen de lessen gelijk blijft of niet.

Hoe zouden de leerlingen informatie moeten studeren tijdens het gespreid leren?

Veruit de meest effectieve manier is het gebruik van retrieval practice. Wanneer leerlingen proberen zich informatie te herinneren, in plaats van het gewoon door te lezen, leren ze het veel beter. Herhaalde pogingen om informatie op te roepen, gevolgd door het controleren van de antwoorden door informatieve feedback, zijn in het bijzonder effectief voor het opbouwen van solide langetermijnleren en voor de transfer van het geleerde materiaal naar nieuwe contexten. Hoewel het spreiden zelfs nog steeds voordelen heeft wanneer leerlingen de informatie leren puur door te lezen of door naar een lezing te luisteren, is het nog veel effectiever wanneer de leerlingen retrieval practice gebruiken.

Hoeveel gespreide leersessies moeten er zijn?

Wederom, hoe meer, hoe beter. Om duurzaam te leren op lange termijn, zouden docenten en leerlingen ernaar moeten streven om zo vaak mogelijk de leerstof te herhalen verdeeld over verschillende sessies. Het exacte aantal gespreide leermomenten dat je kunt inplannen en de tijdspanne tussen deze momenten in, kan afhangen van het vak en de informatie die geleerd wordt. Het goede nieuws is dat spreiden altijd voordelig is voor het leren, ongeacht hoeveel sessies er zijn. Dit zorgt er ook voor dat het een flexibele en gemakkelijk aan te passen tool is die je op maat kunt gebruiken. Hoe meer je het kunt gebruiken, des te groter zijn de voordelen.

Wat moeten leerlingen doen tussen de leersessies in?

Spreiden heeft altijd een voordelig effect op het leren, ongeacht wat leerlingen tussen de leermomenten in doen. Wanneer leerlingen leren om werkwoorden te vervoegen in het Spaans en ze vervolgens diezelfde regels een dag later opnieuw inoefenen, dan kunnen ze in de tijd tussen de leermomenten allerlei activiteiten doen. Ze kunnen geschiedenis, wetenschappen of wiskunde oefenen of ze kunnen zelfs de vervoegingsregels oefenen in een andere taal. De belangrijke factor bij het spreiden is dat je ervoor zorgt dat er tijd zit tussen twee of meer leermomenten, hoeveel tijd dat precies is, is minder belangrijk. Onderzoek heeft zelfs laten zien dat lessen over twee of meer onderwerpen afgewisseld kunnen worden, ook wel "interleaving" genoemd, om op deze manier gespreid leren te gebruiken en ook de overeenkomsten en verschillen tussen de leerstof uit twee lessen te kunnen bespreken en oefenen.[11]

Voor research, bronnen en tips, ga naar **retrievalpractice.org**

©2020 Het ontwikkelen van deze gids werd ondersteund door de Iowa State University. De meningen, bevindingen, conclusies of aanbevelingen die hierin vermeld worden zijn deze van de auteurs en ze staan niet voor de mening van de Iowa State University.

This guide by RetrievalPractice.org is licensed under Creative Commons BY-NC-ND.

Retrieval Practice
retrievalpractice.org
ask@retrievalpractice.org

@RetrieveLearn
/RetrievalPractice